成绩	

2023 年春季结构力学 AI 期中考试试卷

姓名_____　学号_____　日期_____

大题	一	二	三	四	五	六	七	八	九
成绩									

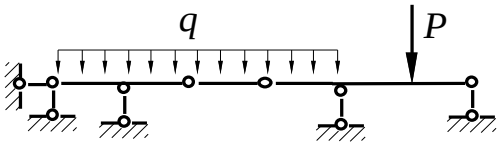
一、是非题（将判断结果填入括弧：以 0 表示正确，以 X 表示错误）

(本大题共 4 小题，总计 8 分)

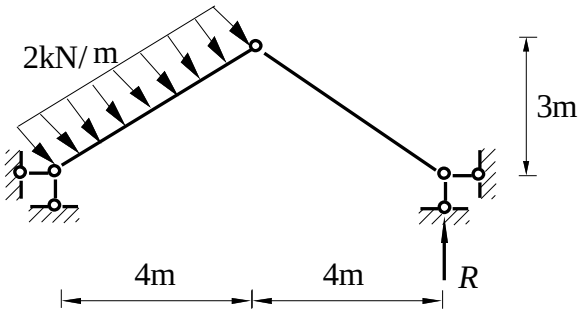
1、变形体虚功原理也适用于塑性材料结构与刚体体系。(　　)

2、静定结构受外界因素影响均产生内力。大小与杆件截面尺寸无关。(　　)

3、如图所示多跨静定梁不管 p、q 为何值，其上任一截面的剪力均不为零 。(　　)



4、图示结构中的反力 R = 15 / 8 kN。(　　)



二、选择题（将选中答案的字母填入括弧内）

(本大题共 5 小题，总计 15 分)

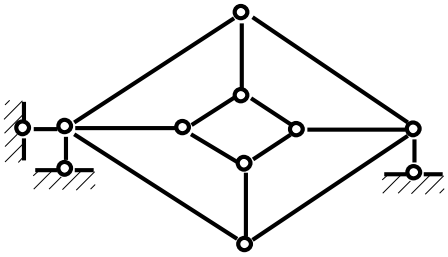
1、图示体系的几何组成为：

A．几何不变，无多余约束 ；

B．几何不变，有多余约束 ；

C．瞬变体系 ；

D．常变体系。　　(　　)



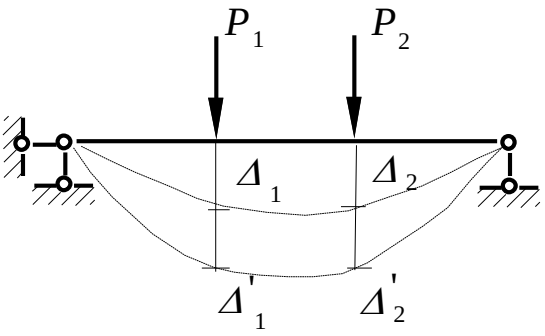
2、图示梁上，先加 P_1，A、B 两点挠度分别为 Δ_1、Δ_2,再加 P_2，挠度分别增加 Δ_1' 和 Δ_2'，则 P_1 做的总功为：

A．$P_1\Delta_1/2$；

B．$P_1(\Delta_1+\Delta_1')/2$；

C．$P_1(\Delta_1+\Delta_1')$；

D．$P_1\Delta_1/2+P_1\Delta_1'$。　　（　　）



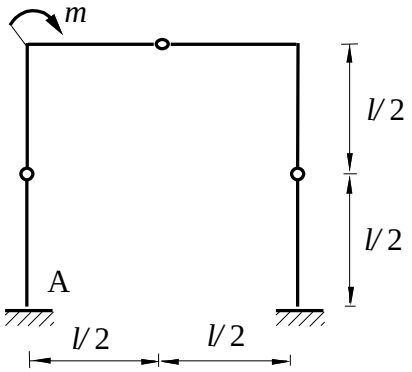
3、图示结构支座 A 的反力矩（以右侧受拉为正）是：

A.　$m/4$；

B.　$m/2$；

C. $-m/2$；

D. $-m$ 。　　（　　）

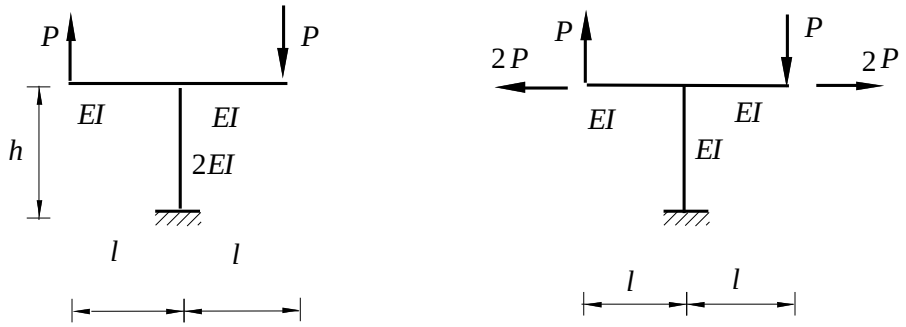


4、图示两结构及其受载状态，它们的内力符合：

A.弯矩相同，剪力不同；

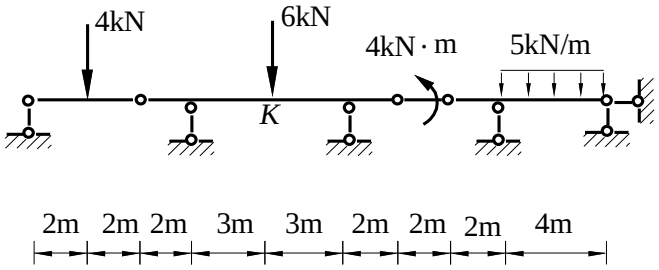
B.弯矩相同，轴力不同；

C.弯矩不同，剪力相同；
D.弯矩不同，轴力不同。 （ ）



5、图示多跨静定梁，截面 K 的弯矩 M_K 为 ：

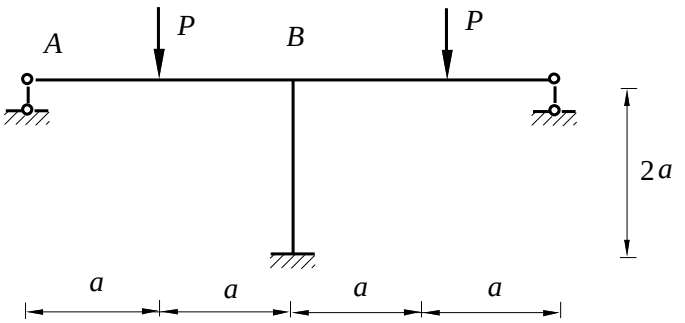
A． 5kN·m；
B． 9kN·m；
C． 13kN·m；
D． 6kN·m。 （ ）



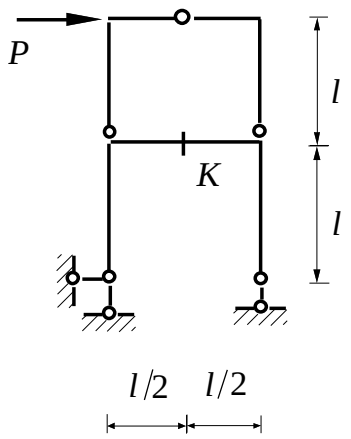
三、填充题（将答案写在空格内）

(本大题共 3 小题，总计 15 分)

1、图示对称结构的杆端弯矩 M_{BA} = _____, __ 侧 受 拉 。

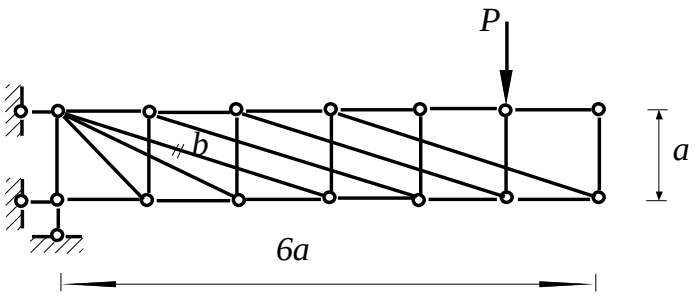


2、图示结构 K 截面的 M 值为_____,_____侧 受 拉 。

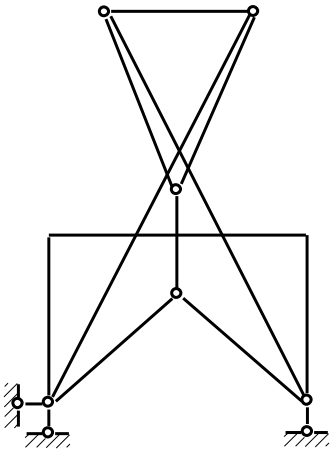


3、(本小题 6 分)

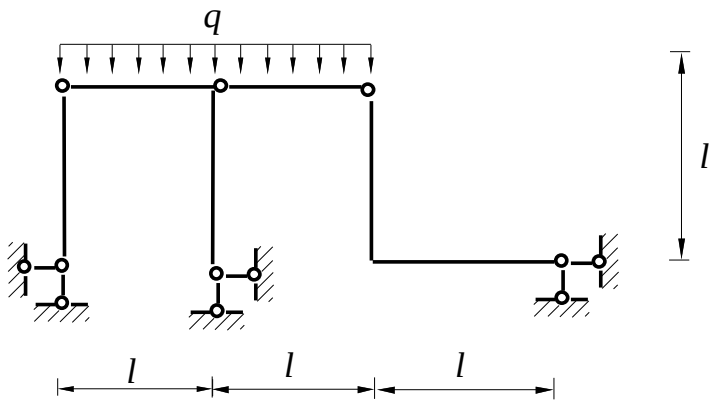
图示桁架中杆 b 的内力为 F_{Nb} =_____。



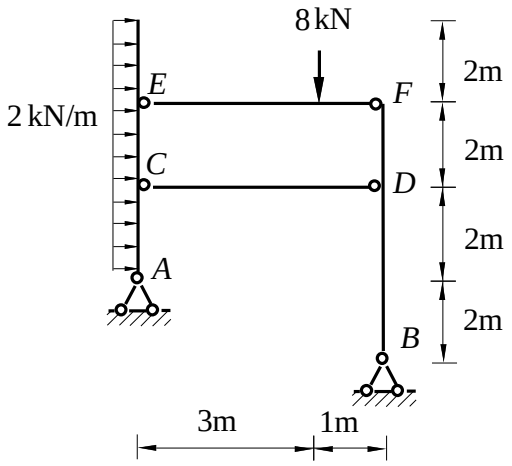
四、分析图示体系的几何组成 。（本大题 6 分 ）



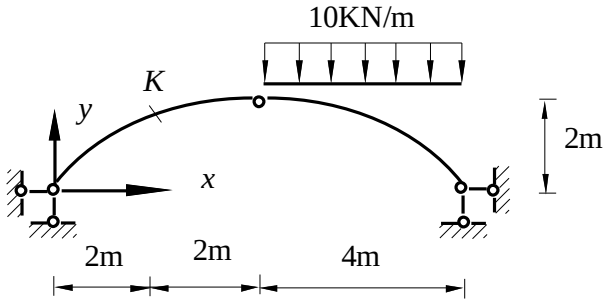
五、试作图示结构的 M 图。（本大题 12 分）



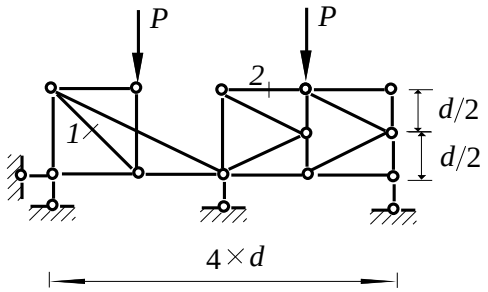
六、试作图示结构 *M* 图，并求二力杆的轴力。（ 本大题 12 分 ）



七、图示拱轴线方程为 $y = 4f\ x(l-x)/l^2$ 。求截面 K 的内力。(本大题 8 分)



八、求图示桁架杆 1、2 的内力。（本大题 12 分）



九、试求图示结构铰 C 左、右两侧截面相对转角，$EI=$常数。(本大题 12 分)

